

Gated FNOReg：方法论与实验（初稿）

方法

门控 Fourier 层

FNOReg 的架构由三部分组成：基于快速傅里叶卷积（FFC）的特征编码器、堆叠的 Fourier 层序列，以及对称的 FFC 解码器。其中，Fourier 层在一组固定的频率模态上执行可学习的谱卷积，其感受野不依赖输入图像的空间尺寸——这正是模型具备分辨率鲁棒性的结构原因。

原版 Fourier 层对频域特征的所有通道一视同仁。但实际上，不同频率模态对配准任务的贡献并不相同：低频分量决定了大尺度的形变趋势，高频分量负责局部的细节对齐，而部分频段在特定解剖结构下贡献甚微，甚至可能引入噪声。为此，本文提出**门控 Fourier 层**：在谱卷积之后插入通道维度的自适应注意力机制，使模型能够根据输入图像对的内容，动态调节各通道的频率响应强度。

具体做法是，在每个 Fourier 层的谱卷积输出之后、残差求和之前，嵌入一个 Squeeze-and-Excitation（SE）模块。该模块的工作流程如下：先用全局平均池化将谱卷积输出的空间维度压缩为通道描述子；再经过一个两层的全连接网络——第一层以缩减率 r 压缩通道数，接 ReLU 激活，第二层恢复原始通道数，接 Sigmoid 激活，输出各通道的门控权重；最后，将该权重逐通道乘回原特征图，实现对谱特征的通道级自适应重标定。

形式化地，记谱卷积输出为 $x_{fc} \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$ ，SE 门控的计算为：

$$\text{gate}(x_{fc}) = x_{fc} \odot \sigma(W_2 \cdot \text{ReLU}(W_1 \cdot \text{GAP}(x_{fc})))$$

其中 $\text{GAP}(\cdot)$ 为全局平均池化， $W_1 \in \mathbb{R}^{\frac{C}{r} \times C}$ 、 $W_2 \in \mathbb{R}^{C \times \frac{C}{r}}$ 为全连接层权重（不含偏置）， σ 为 Sigmoid 函数， $\odot$ 表示逐通道乘法。缩减率 r 控制瓶颈维度，本文取 $r = 4$ 。

门控 Fourier 层的完整前向传播为：

$$\begin{aligned} x_{fc} &= \text{SpectralConv}(x) \\ x_{\text{gated}} &= \text{SE}(x_{fc}) \\ x_{\text{skip}} &= \text{Conv}_{1 \times 1}(x) \\ x_{\text{out}} &= \text{GELU}(x_{\text{skip}} + x_{\text{gated}}) + x \end{aligned}$$

与原版相比，唯一的差别在第二步：谱卷积的输出先经 SE 门控调制，再与 1×1 卷积的跳跃连接相加。这一改动带来的计算开销几乎可以忽略。以本文的中型配置为例（隐藏通道数 32，Fourier 层 12 层，缩减率 4），SE 门控总共引入约 6,000 个参数，总参数量从 22.12M 增至 22.13M（增幅仅 0.03%），单次推理时间不变（约 0.009 s）。

本质上，SE 门控在频域空间中实现了一种“频率注意力”：模型根据当前输入图像对的内容，自适应地增强有用频率分量、抑制冗余或噪声分量。在全分辨率下，这一机制帮助模型更充分地利用完整的频谱信息；在半分辨率下，高频信息天然缺失，有限频率模态的利用效率成为关键，门控的作用也因此更加突出。

实验

实验设置

为验证门控 Fourier 层的效果，在 2D OASIS-1 数据集上对比原版 FNOReg 和门控版 FNOReg（记为 Gated FNOReg）。两个模型采用相同的中型配置：隐藏通道数 $d_{ut} = 32$ ，Fourier 层数 $N = 12$ ，频率模态数 $k_{\max} = (64, 64)$ ，Tucker 分解，秩 $\text{rank} = 0.42$ ，GELU 激活。门控版在此基础上增设缩减率 $r = 4$ 。训练超参与原论文保持一致：Adam 优化器，学习率 10^{-4} ，批次大小 8，正则化系数 $\lambda = 0.01$ ，共训练 80 个 epoch。

沿用原论文的分辨率鲁棒性实验协议，设置两个训练/评估场景：

- 全分辨率（1×）：在 160×192 的图像上训练，同分辨率下评估。
- 半分辨率（0.5×）：在 80×96 的图像上训练，在 160×192 的图像上评估。

评估指标有四项：（1）Dice 分数，衡量变形后图像与固定图像在解剖结构上的重叠程度；（2）Jacobian 行列式为负的像素百分比（ $\det(J_\varphi) < 0$ ），反映形变场的折叠程度，越低越平滑；（3）Jacobian 行列式的对数标准差（sdlogJ），衡量形变场局部体积变化的一致性；（4）单次推理时间。

结果与分析

两个模型在两种分辨率场景下的定量对比如下表所示。

指标	FNOReg (1×)	Gated FNOReg (1×)	FNOReg (0.5×)	Gated FNOReg (0.5×)
Dice ↑	0.769	0.774	0.743	0.744
$\det(J_\varphi) < 0$ (%) ↓	0.702	0.661	6.029	5.921
sdlogJ ↓	0.471	0.467	0.706	0.705
推理时间 (s)	0.009	0.009	0.008	0.009
参数量 (M)	22.12	22.13	22.12	22.13

推理时间在 NVIDIA RTX 3080 (12 GB) 上测得。

全分辨率下的性能。 在 160×192 分辨率下，门控 FNOReg 在三项质量指标上全面优于原版。Dice 分数从 0.769 提高到 0.774（+0.005），折叠像素比例从 0.702% 降至 0.661%（相对改善约 5.8%），sdlogJ 从 0.471 降至 0.467。值得注意的是，两项平滑性指标（折叠比例与 sdlogJ）的改善幅度比 Dice 更为显著，说明门控机制的主要收益在于抑制高频噪声、提升形变场的物理合理性，而非单纯追求更高的匹配精度。

半分辨率下的泛化表现。 在半分辨率（ 80×96 ）下训练、全分辨率下测试时，门控 FNOReg 仍保持微弱但一致的领先。Dice 分数从 0.743 升至 0.744（+0.001），折叠比例从 6.029% 降至 5.921%（相对改善约 1.8%），sdlogJ 从 0.706 降至 0.705。改善幅度虽不及全分辨率场景，但三项指标的变化方向完全一致，未出现精度与平滑性之间的权衡取舍。

分辨率鲁棒性。当训练分辨率从 $1\times$ 降至 $0.5\times$ 后，门控 FNOReg 的 Dice 从 0.774 降至 0.744（降幅约 3.9%），原版 FNOReg 从 0.769 降至 0.743（降幅约 3.4%）。两个模型的性能衰减幅度基本持平，表明门控机制在提升配准质量的同时，并未损害 FNOReg 最核心的特性——分辨率鲁棒性。门控版的降幅略大 0.5 个百分点，我们推测这是因为半分辨率下可用的频率信息减少，SE 门控的调节空间随之收窄，部分抵消了其带来的增益。

计算开销。SE 门控仅额外引入约 6,000 个参数（增幅 0.03%），推理时间不变（0.009 s）。计算开销之所以可忽略，是因为 SE 模块在全局池化之后仅在通道维度上操作，不涉及任何空间域卷积。

小结。上述实验结果表明，在 Fourier 层中引入轻量级的通道注意力门控，以极小的参数代价即可一致性地提升 FNOReg 的配准精度与形变场平滑性。门控对平滑性指标的改善幅度大于对 Dice 分数的改善，这与我们的设计直觉相符——SE 门控通过自适应抑制频谱中的噪声分量，使频域特征对形变场的表达更具物理合理性。